

School: Khuc Thua Du High School

Department: Mathematics and Informatics Department

Teacher's name: Tran Hoai Thanh

Date of preparation: November 2026

Teaching date: Week 14, December 2026

Topic 7: "Parallel Lines and Planes – Perpendicular Lines and Planes in Space"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Identify and prove parallel and perpendicular relationships in 3D space.
- Apply theorems about lines and planes in space.
- Compute distances and angles in 3D geometry.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
parallel	/ˈpærəlel/	song song
perpendicular	/ˌpɜːpənˈdɪkjələ/	vuông góc
plane	/pleɪn/	mặt phẳng
skew lines		đường chéo nhau
dihedral angle		góc nhị diện
projection		hình chiếu
cross-section		thiết diện

PART 1: PARALLEL IN SPACE

(phần 1: song song trong không gian)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Line Parallel to a Line

(1. đường thẳng song song đường thẳng)

Two lines are parallel if they are coplanar and do not intersect.

2. Line Parallel to a Plane

(2. đường thẳng song song mặt phẳng)

A line d is parallel to plane (P) if $d \cap (P) = \emptyset$.

Key theorem: If $d \subset (Q)$ and $(Q) \cap (P) = d'$ with $d \parallel d'$, then $d \parallel (P)$.

3. Plane Parallel to a Plane

(3. mặt phẳng song song mặt phẳng)

$(P) \parallel (Q)$ if P contains two intersecting lines parallel to (Q) .

PART 2: PERPENDICULAR IN SPACE

(phần 2: vuông góc trong không gian)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Line Perpendicular to a Plane

(1. đường thẳng vuông góc mặt phẳng)

$d \perp (P)$ if d is perpendicular to every line in (P) .

Sufficient: d perpendicular to two intersecting lines in (P) .

3. Three Perpendiculars Theorem

(3. định lý ba đường vuông góc)

If $AH \perp (P)$ and $HB \perp d$ ($d \subset (P)$), then $AB \perp d$.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Cube $ABCD.A'B'C'D'$ with side a . Prove $BD \parallel (A'B'C'D')$.

Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Chứng minh $BD \parallel (A'B'C'D')$.

Solution:

(lời giải:)

$BD \parallel B'D'$ (opposite sides of parallelogram $BDD'B'$).

$BD \parallel B'D'$ (cạnh đối hình bình hành $BDD'B'$).

$B'D' \subset (A'B'C'D')$, $BD \not\subset (A'B'C'D')$.

$B'D' \subset (A'B'C'D')$, $BD \not\subset (A'B'C'D')$.

Therefore $BD \parallel (A'B'C'D')$.

Vậy $BD \parallel (A'B'C'D')$.

Example 2 [Application]

Tetrahedron $ABCD$. M, N are midpoints of AB, CD . Prove MN parallel to both (ACD) and (BCD) is false. Find the cross-section through M parallel to CD .

Tứ diện $ABCD$. M, N là trung điểm AB, CD . Tìm thiết diện qua M song song CD .

Solution:

(lời giải:)

Through M draw plane parallel to CD . In face ABC : line through M parallel to any direction in that plane.

Qua M vẽ mặt phẳng song song CD . Trong mặt ABC : đường qua M .

The cross-section is a parallelogram $MNPQ$ where P, Q are midpoints of BC, AD .

Thiết diện là hình bình hành $MNPQ$ với P, Q là trung điểm BC, AD .

Example 3 [Advanced Application]

$SABC$ is a regular tetrahedron with side a . Find the distance from A to plane (SBC) .

$SABC$ là tứ diện đều cạnh a . Tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Volume: } V = \frac{a^3 \sqrt{2}}{12}.$$

$$\text{Thể tích: } V = \frac{a^3 \sqrt{2}}{12}.$$

$$\text{Area of } SBC : S_{SBC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{Diện tích } SBC : S_{SBC} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}.$$

$$d = \frac{3V}{S_{SBC}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

$$d = \frac{3V}{S_{SBC}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Cube $ABCD.A'B'C'D'$. Prove $AC' \parallel (BDA')$.

Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh $AC' \parallel (BDA')$.

Solution:

(lời giải:)

Let O = intersection of AC and BD . O' = midpoint $A'C'$.

Gọi O = giao AC và BD . O' = trung điểm $A'C'$.

$AC' \parallel OA'$ (midpoint theorem in $\triangle ACC'$). $OA' \subset (BDA')$.

$AC' \parallel OA'$ (trung bình trong $\triangle ACC'$). $OA' \subset (BDA')$.

Question 2 [Understanding] (Câu 2 - thông hiểu)

Pyramid $S.ABCD$, $ABCD$ is a parallelogram. Prove $(SAB) \parallel (SCD)$.

Hình chóp $S.ABCD$, $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh $(SAB) \parallel (SCD)$.

Solution:

(lời giải:)

$AB \parallel CD$ (parallelogram). $AB \subset (SAB)$, $CD \subset (SCD)$.

$AB \parallel CD$ (hình bình hành). $AB \subset (SAB)$, $CD \subset (SCD)$.

But (SAB) and (SCD) share point S , so they are NOT parallel.

Nhưng (SAB) và (SCD) cùng chứa S , nên chúng KHÔNG song song.

Correction: The statement is false. They intersect along SM where M is midpoint.

Sửa lại: Mệnh đề sai. Chúng giao nhau theo SM với M là trung điểm.

Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Prove: $SA \perp (ABCD)$ where $ABCD$ is a square. Find angle between SC and $(ABCD)$.

$SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình vuông. Tìm góc giữa SC và $(ABCD)$.

Solution:

(lời giải:)

Projection of SC onto $(ABCD)$ is AC .

Hình chiếu của SC lên $(ABCD)$ là AC .

$$\text{Angle} = \widehat{SCA} = \arctan \frac{SA}{AC}.$$

$$\text{Góc} = \widehat{SCA} = \arctan \frac{SA}{AC}.$$

Question 4 [Advanced Application] (Câu 4 - vận dụng cao)

$S.ABC$: $SA \perp (ABC)$, $AB \perp AC$. $SA = 3, AB = 4, AC = 4$. Find distance from A to (SBC) .

$S.ABC$: $SA \perp (ABC)$, $AB \perp AC$. $SA = 3, AB = 4, AC = 4$. Tìm khoảng cách từ A đến (SBC) .

Solution:

(lời giải:)

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} (3)(8) = 8.$$

$$V = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} (3)(8) = 8.$$

$$BC = 4\sqrt{2}, S_{SBC} = \frac{1}{2} BC \cdot h \text{ where } h \text{ from } A \text{ to } BC \text{ in } \Delta SBC.$$

$$BC = 4\sqrt{2}, \text{ tính } S_{SBC} \text{ cần trung tuyến từ } S \text{ đến } BC.$$

$$SM = \sqrt{SA^2 + AM^2} = \sqrt{9+8} = \sqrt{17} \text{ (} M = \text{midpoint } BC \text{)}.$$

$$SM = \sqrt{SA^2 + AM^2} = \sqrt{9+8} = \sqrt{17} \text{ (} M = \text{trung điểm } BC \text{)}.$$

$$S_{SBC} = \frac{1}{2} (4\sqrt{2})(\sqrt{17}) = 2\sqrt{34}. d = \frac{3V}{S_{SBC}} = \frac{24}{2\sqrt{34}} = \frac{12\sqrt{34}}{34}.$$

$$S_{SBC} = \frac{1}{2} (4\sqrt{2})(\sqrt{17}) = 2\sqrt{34}. d = \frac{24}{2\sqrt{34}} = \frac{12\sqrt{34}}{34}.$$

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Review space geometry theorems.
2. Complete exercises.
3. Preview: Combinatorics and Probability.